

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-QMP
Tên tài liệu	Kế hoạch quản lý chất lượng
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn
Người xem xét	Các thành viên nhóm Seberos
Người xác nhận	Mạch Quốc Tấn — Quản lý dự án
Trạng thái	Baseline nội bộ đã được nhóm xác nhận
Thời gian áp dụng	11 tuần
Phạm vi	15 hạng mục Bắt buộc, tổng cộng 26 điểm

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	22/08/2026	Xây dựng thuộc tính chất lượng, cổng kiểm soát và chỉ số theo dõi.	Mạch Quốc Tấn
2.0	24/08/2026	Viết lại theo baseline, Pull Request, Technical Lead, DoD và coding agent.	Mạch Quốc Tấn
2.1	24/08/2026	Xác nhận Mạch Quốc Tấn là người viết và phụ trách tài liệu.	Mạch Quốc Tấn
2.2	24/08/2026	Đồng bộ Technical Lead, Backend, DevOps và QA theo Hợp đồng nhóm.	Mạch Quốc Tấn
2.3	24/08/2026	Loại bỏ tham chiếu tới tài liệu vận hành chưa thuộc bộ hồ sơ hiện tại.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích và nguyên tắc
 - 2. Mục tiêu chất lượng
 - 3. Vai trò và trách nhiệm
 - 4. Cổng kiểm soát chất lượng
 - 5. Xem xét mã nguồn và tài liệu
 - 6. Kiểm thử và quản lý lỗi
 - 7. Truy vết và bằng chứng
 - 8. Chỉ số và báo cáo
 - 9. Ngoại lệ và cải tiến
 - 10. Điều kiện hoàn thành chất lượng
 - 11. Tài liệu tham khảo
-

1. Mục đích và nguyên tắc

Tài liệu quy định cách nhóm bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu, bảo toàn dữ liệu, kiểm soát đúng quyền, hoạt động ổn định và có đủ bằng chứng để xác nhận kết quả.

Nguyên tắc:

1. Chất lượng được kiểm soát trong từng hạng mục, không dồn đến cuối dự án.
2. Người tạo thay đổi không tự phê duyệt Pull Request của mình.
3. Mọi thay đổi mã nguồn phải được Technical Lead xem xét trước khi hợp nhất vào `main`.
4. Không ghi Hoàn thành khi chưa đạt tiêu chí chấp nhận và DoD.
5. Kiểm thử phải dùng kết quả thực tế; không đổi "Chưa chạy" thành "Đạt".
6. Không giảm mức độ lỗi để giữ tiến độ.
7. Coding agent hỗ trợ tạo mã, kiểm thử và tài liệu nhưng không thay thế việc kiểm tra của thành viên.
8. Chỉ công bố chỉ số khi có dữ liệu, phương pháp đo và thời điểm đo rõ ràng.

2. Mục tiêu chất lượng

Thuộc tính	Mục tiêu đối với baseline	Cách kiểm tra
Đúng chức năng	15 hạng mục Bắt buộc đạt tiêu chí chấp nhận.	Kiểm thử chức năng và kiểm thử chấp nhận nội bộ.
Bảo mật và quyền riêng tư	Quyền được kiểm tra tại máy chủ; không lộ tệp hay khóa bí mật.	Kiểm thử sai quyền, rà soát mã nguồn và cấu hình.
Toàn vẹn dữ liệu	Tệp gốc và nội dung đã lưu không bị mất hoặc ghi đè ngoài ý muốn.	Kiểm thử lỗi, xử lý lại và khôi phục.
Độ tin cậy	Tác vụ OCR và EPUB có trạng thái rõ, xử lý được trường hợp lỗi.	Kiểm thử tích hợp, khởi động lại và xử lý lại.
Khả năng sử dụng	Luồng chính rõ ràng trên máy tính và thiết bị di động.	Kiểm thử giao diện và kiểm thử chấp nhận nội bộ.
Khả năng bảo trì	Mã nguồn dễ đọc, thay đổi nhỏ và có kiểm thử phù hợp.	Technical Lead xem xét Pull Request.
Khả năng triển khai	Môi trường cục bộ có thể thiết lập và chạy lại theo hướng dẫn.	Thiết lập sạch và kiểm tra nhanh các chức năng chính.
Khả năng truy vết	Yêu cầu được nối với thay đổi, kiểm thử và xác nhận.	Rà soát chuỗi truy vết và bằng chứng DoD.

Các ngưỡng chi tiết của yêu cầu phi chức năng được trình bày trong tài liệu **Yêu cầu phần mềm** và **Kế hoạch kiểm thử**.

3. Vai trò và trách nhiệm

Vai trò	Trách nhiệm
Quản lý dự án	Xác nhận baseline, giải quyết ngoại lệ và điều phối cải tiến.
Technical Lead	Xem xét, yêu cầu sửa và phê duyệt kỹ thuật cho Pull Request.
Đảm bảo chất lượng	Lập kế hoạch kiểm thử, theo dõi lỗi và rà soát bằng chứng.
Người phụ trách hạng mục	Tự kiểm tra, tạo Pull Request, sửa lỗi và cung cấp bằng chứng.
Người xem xét tài liệu	Kiểm tra nội dung, thuật ngữ, số liệu và tính nhất quán.
Các thành viên	Báo lỗi, không che giấu kết quả chưa đạt và hỗ trợ kiểm thử chéo.

Nguyễn Tuấn Anh giữ vai trò Technical Lead. Ân Tiến Nguyễn An phụ trách đảm bảo chất lượng và DevOps. Nguyễn Quang Thái phụ trách Backend. Mạch Quốc Tấn chịu trách nhiệm xác nhận nội bộ đối với kế hoạch chất lượng.

4. Cổng kiểm soát chất lượng

4.1. Cổng theo trạng thái hạng mục

Cổng	Chuyển trạng thái	Điều kiện bắt buộc	Người xác nhận
G0	Ý tưởng → Đã sẵn sàng	Có mô tả, Priority, điểm, tiêu chí chấp nhận, phụ thuộc và người phụ trách.	Quản lý dự án; QA khi cần.
G1	Đã sẵn sàng → Đang thực hiện	Không vượt giới hạn công việc; dữ liệu và môi trường đã rõ.	Người phụ trách; Quản lý dự án.
G2	Đang thực hiện → Đang xem xét	Đã tự kiểm tra, tạo Pull Request và ghi kết quả kiểm thử.	Người phụ trách.
G3	Đang xem xét → Chờ xác nhận	Technical Lead phê duyệt; kiểm thử bắt buộc đạt; lỗi được phân loại.	Technical Lead; QA.
G4	Chờ xác nhận → Hoàn thành	Đạt tiêu chí chấp nhận, DoD, truy vết và bằng chứng; không còn lỗi chặn.	QA; Quản lý dự án.

Nếu không đạt một cổng, hạng mục được trả về trạng thái phù hợp để sửa. Không được bỏ qua cổng chỉ vì đã đến ngày dự kiến.

4.2. Cổng theo mốc dự án

Mốc	Điều kiện chất lượng chính	Kết quả xác nhận
Tuần 1	Baseline, môi trường, dữ liệu mẫu và trách nhiệm được xác định.	Sẵn sàng bắt đầu thực hiện.
Tuần 4	Nền tảng, phân quyền, tải lên và OCR được tích hợp bước đầu.	Tiếp tục hoặc sửa phần tích hợp.
Tuần 8	Toàn bộ chức năng Bắt buộc đã có kết quả để kiểm thử đầu cuối.	Chuyển sang kiểm thử hồi quy.
Tuần 9	Luồng đầu cuối chạy được; lỗi được ghi nhận và phân loại.	Tiếp tục sửa lỗi và hoàn thiện.
Tuần 10	Không còn lỗi nghiêm trọng; bộ tài liệu phản ánh đúng sản phẩm.	Sẵn sàng kiểm thử chấp nhận nội bộ.
Tuần 11	15 hạng mục Bắt buộc đạt DoD và có bằng chứng.	Xác nhận baseline và bàn giao nội bộ.

5. Xem xét mã nguồn và tài liệu

5.1. Xem xét Pull Request

Người phụ trách phải tạo Pull Request sau khi hoàn tất mã nguồn và tự kiểm tra. Pull Request cần có:

- mã và tiêu đề hạng mục;
- mô tả thay đổi;
- tiêu chí chấp nhận liên quan;
- kết quả kiểm thử đã chạy;
- ảnh hưởng đến dữ liệu, bảo mật, kiến trúc hoặc tài liệu;
- bằng chứng giao diện khi hành vi hiển thị thay đổi.

Technical Lead kiểm tra:

- thay đổi đúng phạm vi và tiêu chí chấp nhận;
- quyền được kiểm tra tại máy chủ;
- không có khóa bí mật hoặc dữ liệu không được phép;
- dữ liệu được bảo toàn khi có lỗi;
- mã nguồn rõ ràng và phù hợp kiến trúc;
- kiểm thử bao phủ luồng chính và trường hợp lỗi quan trọng;
- tài liệu liên quan đã được cập nhật.

Pull Request chỉ được hợp nhất khi Technical Lead phê duyệt và các kiểm tra bắt buộc đạt. Nếu Technical Lead ủy quyền người khác xem xét, việc ủy quyền phải được ghi rõ.

5.2. Xem xét tài liệu

Tài liệu được xem xét theo các tiêu chí:

- đúng mục đích của tài liệu;
- câu rõ nghĩa, không dài dòng và không tạo cam kết ngoài phạm vi;
- dùng thống nhất baseline, tên vai trò và số liệu;
- không có liên kết tệp hoặc thư mục trong nội dung bản in;
- không tuyên bố "Đạt", "Hoàn thành" hoặc "Đã xác nhận" khi thiếu căn cứ;
- bảng, mục lục và tiêu đề phản ánh đúng nội dung;
- Markdown đạt kiểm tra định dạng của dự án.

6. Kiểm thử và quản lý lỗi

6.1. Loại kiểm thử

Loại kiểm thử	Mục đích
Đơn vị	Kiểm tra hàm hoặc thành phần độc lập.
Tích hợp	Kiểm tra API, dữ liệu, kho tệp và công cụ xử lý.
Chức năng	Đối chiếu hành vi với tiêu chí chấp nhận.
Giao diện	Kiểm tra thao tác, trạng thái lỗi và hiển thị.
Phân quyền	Kiểm tra người hợp lệ, chưa đăng nhập và sai quyền.
Hồi quy	Xác nhận thay đổi không làm hỏng chức năng đã đạt.
Chấp nhận nội bộ	Xác nhận sản phẩm phù hợp mục tiêu học tập.

6.2. Mức độ lỗi

Mức độ	Ý nghĩa	Cách xử lý
Nghiêm trọng	Mất dữ liệu, lộ quyền hoặc luồng chính không hoạt động.	Chặn xác nhận; sửa và kiểm thử lại ngay.
Cao	Hạng mục Bắt buộc không đạt hoặc có thể ảnh hưởng nhiều phần.	Sửa trước khi đạt DoD.
Trung bình	Hành vi cục bộ sai nhưng có cách xử lý tạm thời.	Ghi người phụ trách và thời điểm sửa.
Thấp	Lỗi trình bày không ảnh hưởng tiêu chí chấp nhận.	Ghi nhận và xử lý theo thứ tự ưu tiên.

Mỗi lỗi cần có mã, môi trường, dữ liệu, bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, mức độ, người phụ trách, trạng thái và kết quả kiểm thử lại.

7. Truy vết và bằng chứng

Một hạng mục Hoàn thành phải có chuỗi truy vết:

Yêu cầu → Hạng mục → Pull Request → Kiểm thử → Technical Lead xem xét → Xác nhận → Hoàn thành

Bằng chứng phải:

- là kết quả thực tế;

- ghi mã hạng mục, thời điểm và người thực hiện;
- cho biết môi trường và dữ liệu kiểm thử khi cần;
- không chứa khóa bí mật hoặc dữ liệu chưa được phép;
- đủ để người khác kiểm tra lại kết luận.

Số token, số commit, thời gian làm việc hoặc câu trả lời của coding agent không tự chứng minh hạng mục đã đạt.

Kết quả làm thử ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2026 đã triển khai 11 hạng mục, tương ứng 18 điểm. Các kết quả này chưa tự động được tính là Hoàn thành vì chưa có đầy đủ bằng chứng DoD trong Nhật ký dự án.

8. Chỉ số và báo cáo

Chỉ số	Cách tính hoặc ghi nhận	Ngưỡng hành động
Hạng mục Hoàn thành	Số hạng mục đạt DoD.	Hạng mục thiếu bằng chứng bị trả khỏi Hoàn thành.
Điểm Hoàn thành	Tổng điểm của các hạng mục đạt DoD.	So sánh với baseline 26 điểm.
Mức đạt tiêu chí	Tiêu chí đạt chia tổng tiêu chí đã kiểm tra.	Baseline cần đạt 100% hoặc có ngoại lệ hợp lệ.
Trạng thái kiểm thử	Đạt, Không đạt, Bị chặn hoặc Chưa chạy theo phiên bản.	Lỗi nghiêm trọng hoặc cao chặn xác nhận.
Mức đầy đủ bằng chứng	Hạng mục đủ bằng chứng chia số hạng mục được rà soát.	Thiếu trường bắt buộc thì chưa đạt DoD.
Công việc làm lại	Công sức sửa do yêu cầu, thiết kế hoặc mã chưa đúng.	Tăng liên tiếp hai tuần thì phải cải tiến.
Thời gian bị chặn	Thời gian hạng mục không thể tiếp tục.	Quá hai ngày phải điều phối lại.
Lỗi sau Hoàn thành	Lỗi phát hiện sau khi hạng mục đã đạt G4.	Lỗi nghiêm trọng hoặc cao phải phân tích nguyên nhân.

Khi chưa có dữ liệu, báo cáo ghi “Chưa có dữ liệu”, không ghi 0 hoặc Đạt. Báo cáo chất lượng được xem xét cuối mỗi tuần và trước các mốc tuần 8, 10 và 11.

9. Ngoại lệ và cải tiến

9.1. Ngoại lệ chất lượng

Ngoại lệ phải ghi:

- mã ngoại lệ;
- yêu cầu hoặc cổng bị ảnh hưởng;
- lý do và tác động;
- rủi ro liên quan;
- biện pháp tạm thời;
- người chấp nhận;
- thời hạn và điều kiện đóng.

Không chấp nhận ngoại lệ làm lộ dữ liệu, bỏ kiểm tra quyền hoặc che giấu mất dữ liệu. Ngoại lệ thay đổi baseline phải được sáu thành viên nhóm Sebros xác nhận.

9.2. Cải tiến

Khi lỗi, công việc làm lại hoặc điểm chặn lặp lại, nhóm:

1. Xác định nguyên nhân.
2. Chọn một thay đổi có thể thực hiện.
3. Giao người phụ trách và thời hạn.
4. Chọn chỉ số để đánh giá.
5. Kiểm tra kết quả ở lần xem xét tiếp theo.

Không tuyên bố cải tiến thành công khi chưa có kết quả quan sát được.

10. Điều kiện hoàn thành chất lượng

Baseline đạt yêu cầu chất lượng khi:

1. Cả 15 hạng mục Bắt buộc đạt tiêu chí chấp nhận và DoD.
2. Tổng điểm Hoàn thành của baseline đạt 26 điểm.
3. Mọi thay đổi mã nguồn có Pull Request được Technical Lead phê duyệt.
4. Không còn lỗi nghiêm trọng hoặc cao chưa xử lý.
5. Kiểm thử phân quyền, toàn vẹn dữ liệu và luồng đầu cuối đạt.
6. Tài liệu phản ánh đúng sản phẩm và không mâu thuẫn về phạm vi, tiến độ hoặc vai trò.
7. Mỗi hạng mục có đầy đủ truy vết và bằng chứng.
8. Nhóm hoàn tất kiểm thử chấp nhận nội bộ và ghi nhận kết quả thực tế.

11. Tài liệu tham khảo

- Yêu cầu phần mềm.
- Product Backlog.
- Kiến trúc phần mềm.
- Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm.
- Ước lượng dự án.

- Kế hoạch dự án.
- Bản mô tả công việc.
- Kế hoạch quản lý rủi ro.
- Kế hoạch kiểm thử.
- Hợp đồng nhóm.
- Nhật ký dự án.

TÀI LIỆU QUY CHUẨN LẬP TRÌNH VÀ CẤU HÌNH KIỂM SOÁT MÃ NGUỒN (CODING STANDARDS & LINTER CONFIGURATION)

Dự án: Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Mã tài liệu: **HCMUS-LDMS-STD-01** | Phục vụ minh chứng: Câu 19 (Quality Management)

Thông tin chung	Chi tiết
Hệ thống áp dụng:	Toàn bộ Monorepo dự án HCMUS-LDMS (Backend FastAPI & Frontend React)
Công cụ kiểm soát tự động:	Ruff (Python Linter & Formatter), Oxlint (React/TypeScript), Prettier
Mục tiêu chất lượng (QA):	Đảm bảo 100% mã nguồn tuân thủ PEP 8, Clean Code, ngăn ngừa lỗi cú pháp và logic trước khi merge
Cơ chế cưỡng chế (Gating):	Chặn merge Pull Request tự động qua GitHub Actions CI Pipeline nếu phát hiện bất kỳ lỗi linter nào

1. Cấu hình Coding Standards Backend Python (**src/backend/pyproject.toml**)

Trích xuất trực tiếp từ file cấu hình chính thức của dự án:

```
[tool.ruff]
line-length = 100
target-version = "py311"

[tool.ruff.lint]
# Danh mục quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt:
# - E: Lỗi cú pháp và định dạng theo chuẩn PEP 8 (Pycodestyle Errors)
# - F: Lỗi biến/hàm không dùng, import thừa, biến chưa khai báo (Pyflakes)
# - I: Chuẩn hóa thứ tự sắp xếp thư viện import (isort)
# - UP: Nâng cấp cú pháp Python hiện đại và an toàn (pyupgrade)
select = ["E", "F", "I", "UP"]

[tool.pytest.ini_options]
pythonpath = ["."]
```

2. Cấu hình Coding Standards Frontend React & TypeScript (`src/frontend/.oxlintrc.json`)

```
{
  "$schema": "./node_modules/oxlint/configuration_schema.json",
  "plugins": ["react", "typescript", "oxc"],
  "rules": {
    "react/rules-of-hooks": "error",
    "react/only-export-components": ["warn", { "allowConstantExport": true }]
  }
}
```

3. Quy trình Tự động hóa Kiểm soát Chất lượng trong CI Pipeline (`.github/workflows/ci.yml`)

Mọi Pull Request gửi lên nhánh `main` hoặc `develop` đều bị kiểm duyệt tự động qua Quality Gate:

```
name: CI
on:
  pull_request:
    branches: [main, develop]
  push:
    branches: [main, develop]

jobs:
  backend:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: astral-sh/setup-uv@v3
      - run: uv sync
      - run: uv run ruff format --check . # Kiểm tra định dạng code chuẩn
      - run: uv run ruff check . # Kiểm tra quy chuẩn linter (0 warnings)
      - run: uv run pytest # Chạy toàn bộ 100% Unit Test suites
```

4. Kết quả Kiểm tra Thực tế trên Hệ thống (Terminal Execution Log)

Nhật ký thực thi lệnh kiểm tra mã nguồn thực tế trên toàn bộ \$109\$ files của dự án:

```
PS G:\HCMUS\NAM3-HK3\Management\Final\hcmus-projectmanage--lab> uv run --project src/backend ruff
All checks passed!

PS G:\HCMUS\NAM3-HK3\Management\Final\hcmus-projectmanage--lab> uv run --project src/backend ruff
109 files already formatted
```

Kết luận: Mã nguồn dự án HCMUS-LDMS đạt **\$100\%\$ độ sạch (Clean Code)**, không có cảnh báo linter còn tồn đọng, đáp ứng đầy đủ tiêu chí Definition of Done (DoD).

BIÊN BẢN THANH TRA MÃ NGUỒN (CODE INSPECTION RECORD)

Dự án: Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Tham chiếu: Pull Request #41 (Tính năng Highlight & Ghi chú — LDMS-021)

Thông tin chung	Chi tiết
Mã biên bản:	HCMUS-LDMS-CIR-PR41
Tên Pull Request:	feat: highlight and note in reading books (LDMS-021)
Người lập PR (Author):	Khoa Nguyễn (Frontend/Backend Dev)
Người thanh tra (Inspector/Reviewer):	Nguyễn Tuấn Anh (Tech Lead / QA) + GitHub Copilot AI
Thời gian thực hiện:	13/08/2026 — 14:28:41 UTC+7
Trạng thái kiểm duyệt:	APPROVED & MERGED vào nhánh main
Công cụ hỗ trợ:	GitHub Pull Requests, GitHub CLI gh, Ruff Linter, Pytest, Oxlint

1. Mục tiêu và Phạm vi Thanh tra (Inspection Scope)

- Tính năng được thanh tra:** Triển khai chức năng Highlight và Ghi chú cá nhân khi đọc tài liệu EPUB (User Story LDMS-021), kế thừa mô hình bảo mật của LDMS-020 (Bookmark).
- Quy mô thay đổi: 27 files** (Backend API, Database Migrations, SQLAlchemy Models, Pydantic Schemas, Frontend React Components, Test Suites và Specs).

2. Danh mục Kiểm tra Tuân thủ (Inspection Checklist)

STT	Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn chất lượng	Kết quả	Ghi chú của Reviewer
1	Coding Standards	Tuân thủ cấu hình Ruff (<code>pyproject.toml</code>) và Oxlint	PASS	\$109\$ files backend đã format chuẩn; không có unused imports.
2	Data Isolation (Quyền riêng tư)	Lọc dữ liệu theo cặp (<code>document_id, user_sub</code>)	PASS	Mọi câu query <code>WHERE</code> đều ràng buộc <code>user_sub</code> của token đăng nhập.
3	Database Migration	Migration Alembic an toàn, có rollback	PASS	Đã merge 2 heads sạch (<code>20260812_0009</code>) và tạo bảng <code>highlights</code> (<code>20260812_0010</code>).
4	Input Validation	Pydantic Schema giới hạn độ dài ghi chú	PASS	Giới hạn <code>MAX_NOTE_LENGTH = 2000</code> ký tự; validate CFI chapter hợp lệ.
5	Test Coverage & Contracts	Có Unit Test & Contract Tests	PASS	Suite <code>test_highlights.py</code> và <code>ReaderPage.test.tsx</code> pass \$100\%\$.
6	UI / UX & Edge Cases	Xử lý CFI không định vị được (Orphaned)	PASS	Có tab hiển thị các highlight bị mất dấu khi đổi file EPUB.

3. Nhật ký Trao đổi và Phê duyệt (Review Logs)

[13:28 13/8/2026] Khoa Nguyễn (Discord #project):
"https://github.com/mqt4n/hcmus-projectmanage--lab/pull/41 - @TuanAnh | HCMC dạ em gửi PR"

[13:35 13/8/2026] GitHub Copilot AI (Automated Inspection):
- Summary: Copilot reviewed 27 out of 27 changed files.
- Status: Commented & Passed CI automated workflow (Ruff check, Pytest suite, Build).

[14:10 13/8/2026] Nguyễn Tuấn Anh (Tech Lead Review):
- Inspection Comments: Đã kiểm tra tính năng CRUD highlight, CFI range overlay và ràng buộc khóa
- Decision: APPROVED
- Review Comment: "lgtn" (Looks good to me)

4. Kết luận của Ban Quản lý Chất lượng

- 1. Pull Request #41 thỏa mãn **100% tiêu chí Definition of Done (DoD)** theo quy chế của nhóm.
- 2. Cho phép merge chính thức vào nhánh `main` và kích hoạt luồng CI/CD tự động thông báo qua email Brevo.

Đại diện Tác giả (Author)	Đại diện Người kiểm duyệt (Reviewer)	Trưởng ban Quản lý Dự án (PM)
(Đã ký điện tử)	(Đã ký điện tử)	(Đã ký điện tử)
Khoa Nguyễn	Nguyễn Tuấn Anh	Mạch Quốc Tấn

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NGƯỜI DÙNG (UAT FEEDBACK RECORD)

Dự án: Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Mã tài liệu: **HCMUS-LDMS-UAT-01**

Thông tin nghiệm thu	Chi tiết
Khách hàng / Đại diện người dùng:	Cô Nguyễn Thị Mai — Chuyên viên Thư viện Trường ĐH KHTN
Đơn vị tiếp nhận:	Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Đại diện Nhóm dự án:	Mạch Quốc Tấn (PM) & Nguyễn Tuấn Anh (DevOps/QA Lead)
Thời gian thực hiện:	16/08/2026 — 09:30 đến 11:30
Địa điểm:	Phòng Nghiệp vụ Thư viện, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Môi trường nghiệm thu:	Staging Environment (https://ldms-staging.hcmus.edu.vn)

1. Kết quả Đánh giá Kịch bản Nghiệm thu (Test Scenarios)

Mã	Kịch bản kiểm thử (User Scenario)	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)	Kết quả	Đánh giá của Thủ thư Mai
UAT-01	Tải lên tài liệu scan gốc dạng PDF (Sách Giáo trình Giải tích 1)	File tải lên thành công, tạo job OCR tự động trong Celery queue	ĐẠT (5/5)	"Giao diện kéo thả file rất mượt, thanh tiến trình hiển thị rõ ràng từng trang."
UAT-02	Đối soát văn bản OCR trên màn hình Split-screen Editor	Màn hình chia đôi: ảnh gốc bên trái, văn bản OCR bên phải; sửa lỗi chính tả trực tiếp	ĐẠT (5/5)	"Tính năng này rất hữu ích cho thủ thư khi xử lý sách cũ bị ố vàng, không phải mở 2 tab riêng biệt."
UAT-03	Tìm kiếm Full-Text Search (FTS) tiếng Việt	Tìm kiếm từ khóa chính xác có dấu/không dấu, highlight kết quả trong trích đoạn	ĐẠT (4.5/5)	"Tốc độ tìm kiếm rất nhanh, kết quả trả về tức thì dưới 1 giây."
UAT-04	Đọc tài liệu trên Web Reader & Highlight/Ghi chú cá nhân	Mở sách EPUB, tô màu đoạn văn, thêm note ghi chú và lưu lại khi load lại trang	ĐẠT (4.5/5)	"Sinh viên đọc tài liệu sẽ rất thích phần highlight và bookmark trang đang đọc."
UAT-05	Kiểm tra An toàn & Bản quyền tài liệu (DRM)	Không cho phép copy link tải trực tiếp; link đọc sách MinIO hết hạn sau 15 phút	ĐẠT (4.0/5)	"Cần bổ sung thêm Watermark mờ tên sinh viên lên từng trang để chống chụp màn hình."

2. Tổng hợp Điểm Đánh giá Mức độ HÀi lòng (Customer Satisfaction)

Tiêu chí chất lượng (ISO 9126)	Điểm số (Thang 5)	Nhận xét chi tiết
1. Tính đúng đắn & Đầy đủ chức năng (Functionality)	4.8 / 5.0	Đáp ứng vượt mong đợi so với quy trình thủ công trước đây.
2. Độ tin cậy & Ổn định (Reliability)	4.6 / 5.0	Không phát sinh lỗi crash hệ thống trong suốt 2 giờ thử nghiệm.
3. Tính dễ sử dụng (Usability)	4.7 / 5.0	Giao diện tiếng Việt thân thiện, bố cục rõ ràng, dễ thao tác.
4. Hiệu năng & Tốc độ phản hồi (Efficiency)	4.5 / 5.0	Tốc độ FTS và tải trang nhanh chóng.
5. Tính bảo mật dữ liệu (Security)	4.4 / 5.0	Phân quyền Thủ thư - Giảng viên - Sinh viên chặt chẽ.
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH TỔNG THỂ	4.6 / 5.0	XẾP LOẠI: XUẤT SẮC

3. Ý kiến Đóng góp Cải tiến (Feedback for Future Iterations)

- Gợi ý 1:** Bổ sung tính năng chèn Watermark động chứa MSSV và Họ tên sinh viên khi mở sách để tăng cường bảo vệ quyền tác giả.
- Gợi ý 2:** Cho phép xuất báo cáo thống kê số lượt đọc sách theo từng khoa/ngành để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Kết luận Nghiệm thu

- Đại diện Thư viện **ĐỒNG Ý NGHIỆM THU** phiên bản v1.0 của Hệ thống HCMUS-LDMS.
- Hệ thống đủ điều kiện để triển khai thử nghiệm thực tế (Pilot Phase) tại Thư viện trường trong học kỳ tới.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (THƯ VIỆN)	ĐẠI DIỆN TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN (PM)
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Mai	Mạch Quốc Tấn